

2.3) DADOS DO CADERNO DE ESTABILIDADE PARA EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

⇒ Nos planos de alguns navios figuram o valor i . 81 como uma constante para cada tanque, pois consideram i em seu valor máximo para o referido tanque. Dessa forma, consideram a seção horizontal que produza o maior valor para o momento de inércia, então, como cada tanque tem uma finalidade (água doce, lastro, óleo combustível, etc.) aplicam o valor da densidade padrão.

⇒ **Primeiro Caso:** No caderno de Estabilidade de um graneleiro tipo o Docepolo, figuram tanto o valor de i como o deslocamento, sendo apresentada a razão entre o i e o deslocamento para cada compartimento que apresente superfície livre. Assim sendo, devemos multiplicar essa razão pela densidade do líquido de cada compartimento para obtermos a correção para superfície livre.

EXTRATO DO CADERNO DE ESTABILIDADE DO "N.M. DOCEPOLO"
TABELA DE CORREÇÃO DA GEM POR EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE
(TANQUES DE CONSUMO)

TANQUES	POS.	$i(m^4)$	Δ	24000	26000	28000	30000
TQ. Óleo comb. nº 1 "C"	BB	3 252		0,136	0,125	0,116	0,108
TQ. Óleo comb. nº 1 "C"	BE	3 252		0,136	0,125	0,116	0,108
TQ. Óleo comb. nº 2 "C"	BB	560		0,024	0,022	0,020	0,019
TQ. Óleo comb. nº 2 "C"	BE	907		0,038	0,035	0,032	0,031
TQ. Óleo Diesel "A"	BB	334		0,014	0,013	0,012	0,011
TQ. água potável	BB	209		0,009	0,008	0,007	0,007
TQ. água de lavar	BE	148		0,006	0,006	0,006	0,005
TQ. colisão de vante	C	14 298		0,596	0,550	0,511	0,477
TQ. Fundo duplo nº 1	C	20 323		0,847	0,782	0,726	0,677
TQ. Fundo duplo nº 2	C	20 857		0,869	0,802	0,745	0,695
TQ. colisão de ré	C	11 975		0,499	0,461	0,428	0,399
Porão de carga nº 2	C	27 925		1,164	1,074	0,997	0,931

⇒ **Segundo Caso:** O caderno de Estabilidade do navio SD- 14 apresenta o valor de i máximo e o produto de i pelas densidades específicas. Dessa forma, teremos que dividir pelo deslocamento do navio para obter o efeito de superfície livre.

EXTRATO DO CADERNO DE ESTABILIDADE DE UM NAVIO TIPO SD-14

EFEITO DE SUPERFÍCIE LIVRE

Os valores de " i " foram calculados com o navio flutuando sem compasso e sem banda e considerando a seção horizontal que desse o maior valor de " i ".

TANQUE	Caverna nº	Momento de inércia(i)	Água de lastro	Água do de	Óleo combus.	Óleo lubrif.	Óleo veget.
		m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴	t.m ⁴
nº 1 - FD C	138-159	4187	4291,7				
nº 2 - FD C	99-138	968	992,2		871,2		
nº 2 - FD BB	99-138	633	648,8				
nº 2 - FD BE	99-138	633	648,8				
nº 3 - FD BB	53- 99	696				626,4	
nº 3 - FD BE	53- 99	696				626,4	
nº 4 - FD BB	43- 53	121				108,9	
nº 4 - FD BE	43- 53	121				108,9	
nº 5 - FD BB	38- 42	33			33		
nº 5 - FD BE	38- 42	33			33		
nº 7 - FD C	38- 50	7,6					6,8
nº 11 - C	169- FP	451,6	462,9				
nº 22 - C	89- 99	5290	5422,2				
nº 21 - C	84- 89	174,5	178,8				160
nº 21 - BB	84- 89	120	123,0				110
nº 21 - BE	84- 89	120	123,0				110
nº 6 - BB	17- 37	289	296,2			260,1	
nº 6 - BE	17- 37	289	296,2			260,1	
nº 12 - C	9- AP	322	330,1		332		

a - Os tanques de óleo diesel (4 FD) estão incluídos com os de combustível.
A tabela prossegue com os pequenos tanques de serviço.